EBEN EZER AVIATION

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Orden de Trabajo — Mecánica

Panel principal de instrumentos: diseño, plantilla, corte, perforado, mecanizado, montaje y alineación visual con las pantallas

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-039
Revisión	00
Fecha de emisión	2026-10-22
Proyecto	DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos
Aeronave	Douglas DC-3 · Registro XB-DPC
Equipo responsable	Equipo de Mecánica (T4)
Idioma	Español

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

A la altura de Nuestra Identidad. Ingeniería Aeronáutica.

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

1. Identificación y control documental

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-039
Título	Panel principal de instrumentos: diseño, plantilla, corte, perforado, mecanizado, montaje y alineación visual con las pantallas
Categoría	Panel principal
Orden de Avionica referenciada	— (tarea mecánica propia)
Fecha de emisión	2026-10-22
Revisión	00
Estado	Borrador — Pendiente de aprobación

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

Historial de revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Autor	Estado
00	2026-10-22	Emisión inicial del documento.	Por determinar	Pendiente

2. Objetivo, alcance y antecedentes

Objetivo

Diseñar, trazar, cortar, perforar y montar el panel principal de instrumentos alineado con las pantallas.

Alcance

Panel principal de instrumentos: diseño, plantilla, corte, perforado, mecanizado, montaje y alineación visual con las pantallas.

Antecedentes

La orden responde al alcance mecánico del proyecto DC-3 XB-DPC. Los parámetros no confirmados se marcan 'Por determinar', 'Pendiente de verificación' o 'Pendiente de información de Avionica'.

Límites de trabajo

No se ejecutan cortes, perforaciones ni piezas dedicadas finales sin aprobación conjunta. Las estructuras primarias sólo se intervienen con aprobación escrita.

Documentos relacionados

- Plano/Esquema: PLN-039.

3. Equipo, interfaz y ubicación

Equipo / dispositivo de Avionica	Panel principal de instrumentos
Ubicación de instalación	Zona frontal de cabina

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Responsable	Equipo de Mecánica (T4)
Prioridad	Alta
Horas-hombre estimadas	Por determinar

Prerrequisitos / condiciones de entrada

- Levantamiento dimensional en sitio.
- Información de Avionica disponible o marcada pendiente.
- Aprobación de fabricación cuando aplique.

4. Levantamiento, mediciones y estado de confirmación

Las dimensiones y parámetros se levantan en sitio. Las no confirmadas se marcan 'Pendiente de verificación' o 'Pendiente de información de Avionica' y no se usan para fabricación final.

Dimensión / parámetro	Estado de confirmación
Dimensiones del panel	Pendiente de verificación
Posición de perforaciones	Pendiente de verificación
Alineación con pantallas	Pendiente de verificación

5. Materiales, herramientas, EPP y riesgos

Lista de materiales (BOM)

Cant.	Descripción	Especificación
Pendiente de verificación	Lámina/panel (metal/madera/plástico)	Pendiente de verificación

Herramientas

- Cinta métrica y flexómetro.
- Calibrador (vernier) y galgas de espesor.
- Nivel y escuadra.
- Taladro y brocas (calibres según material).
- Sierra, esmeril y limas.
- Juego de machuelos y terrajas.
- Destornilladores y llaves.
- Cámara fotográfica para evidencias.

Equipo de protección personal (EPP)

- Gafas de seguridad.
- Guantes resistentes a cortes.
- Protección auditiva (operaciones de corte/esmeril).
- Mascarilla contra polvo (al lijar/cortar).
- Calzado de seguridad.

Consumibles

- Tornillería y fijaciones (calibres según material).
- Adhesivos y selladores aplicables.
- Plantillas de cartón/plástico para trazado.

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Preparación de seguridad

- Verificar fijación de la pieza antes de mecanizar.
- Desbarbar bordes cortantes tras cada corte o perforación.
- Trabajar en zona ventilada al lijar o aplicar selladores.

Control de riesgos

- Delimitar la zona de trabajo.
- Inspeccionar herramientas antes de uso.
- Evitar modificar estructuras primarias sin aprobación escrita.

Condiciones para detener la tarea

- Hallazgo de corrosión estructural o daño en estructura primaria.
- Interferencia con sistemas de otros equipos no coordinada.
- Dimensiones que contradigan la referencia de Avionica.

---

6. Procedimiento detallado

1. Medir el espacio del panel.
2. Elaborar plantilla.
3. Cortar y perforar (previa aprobación).
4. Desbarbar y montar.
5. Verificar alineación visual.
6. Registrar montaje.

---

7. Aprobación previa a fabricación

No se ejecutan cortes, perforaciones ni piezas dedicadas finales sin aprobación conjunta (Mecánica y Avionica) registrada en el Formato de Liberación de Fabricación (FOR-004).

Los esquemas carentes de dimensiones reales se marcan 'ESQUEMA PRELIMINAR — NO APTO PARA FABRICACIÓN'.

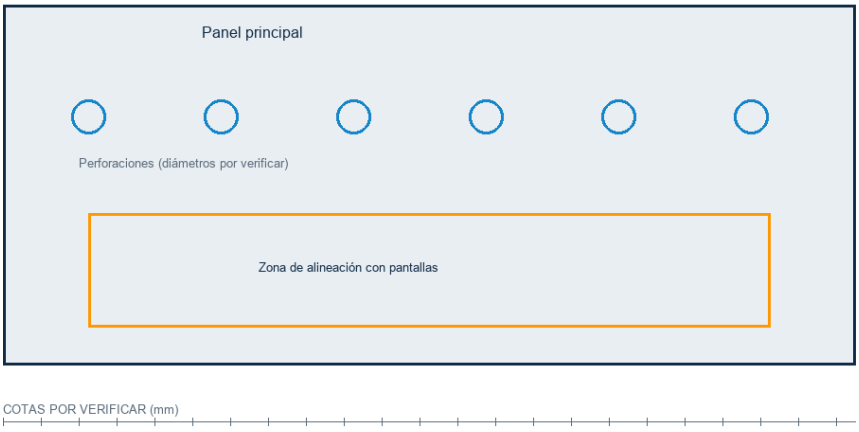
---

8. Planos y esquemas

- PLN-039

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Panel principal de instrumentos (esquema)



ESQUEMA PRELIMINAR — NO APTO PARA FABRICACIÓN

9. Inspección, pruebas y aceptación

Criterios de inspección

- La pieza o montaje cumple las dimensiones y ajuste definidos.
- Las fijaciones y tolerancias están dentro de lo aprobado.
- No existen bordes cortantes ni interferencias no resueltas.

Criterios de aceptación

- Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.
- Dimensiones y ajustes confirmados o marcados pendientes.

Manejo de anomalías

- Dimensiones fuera de tolerancia se registran y corrigen.
- Interferencias con otros sistemas se coordinan y resuelven.

Retrabajo y reinspección

- Repetir el mecanizado/ajuste de los ítems no conformes.
- Registrar el resultado del retrabajo antes del cierre.

10. Registros, evidencia y firma conjunta

Registros requeridos

- Registro de Mediciones.
- Registro de Inspecciones y Pruebas.

Evidencia requerida

- Fotografías de antes/después.
- Resultados de inspección.

Formatos aplicables

- EEA-DC3-XBDPC-MEC-FOR-001
- EEA-DC3-XBDPC-MEC-FOR-002

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Entregables

- EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-039 (Panel principal de instrumentos).

Aceptación conjunta Mecánica — Avionica

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Ejecutó (Mecánica)				Pendiente
Verificó (Mecánica)				Pendiente
Aceptó (Avionica)				Pendiente

Entrada de bitácora

Orden de trabajo EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-039 ejecutada y registrada.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Esta orden de trabajo se limita a labores mecánicas del simulador terrestre. No se declara certificación FAA/AFAC. Las estructuras primarias sólo se intervienen con aprobación escrita.